

Master's Degree Thesis

SEARCHING FOR μ -DISTORTION IMPRINTS IN THE THERMAL SZ EFFECT FROM GALAXY CLUSTERS

Joan Ribot Oliver

Interuniversity Master's Degree: Master in Particle Physics and Cosmology

Academic Year 2025-26

SEARCHING FOR μ -DISTORTION IMPRINTS IN THE THERMAL SZ EFFECT FROM GALAXY CLUSTERS

Joan Ribot Oliver

MASTER'S DEGREE THESIS

Faculty of Sciences

University of Cantabria

Academic Year 2025-26

Key words:

μ -distortions, distorted, SZ effect, galaxy clusters

Supervisor's Name: Mathieu Remazeilles

I authorize the University to include this work in the institutional repository for open access consultation and dissemination online, for exclusively academic and research purposes.

Author		Supervisor	
Yes	No	Yes	No
☒	☐	☒	☐

Abstract

While the cosmic microwave background (CMB) radiation is an almost perfect blackbody, small deviations can arise in the early Universe (μ -distortions) from various physical processes and later via the thermal Sunyaev-Zeldovich (SZ) effect (y -distortions), where CMB photons scatter off hot electrons in galaxy clusters. Because the SZ effect involves scattered CMB radiation, any primordial μ -distortion would also imprint a corresponding μ -dependent modification in the SZ signal. The project will compute how μ -type distortions modify the thermal SZ effect and then apply component separation techniques, such as the Constrained Internal Linear Combination (CILC)—using a Taylor expansion around $\mu = 0$ —to extract this signal from galaxy cluster data. Using sky simulations for future CMB surveys, the study will assess whether this SZ-based approach can improve current upper limits on μ .

Resumen

Aunque la radiación del fondo cósmico de microondas (CMB) es un cuerpo negro casi perfecto, pueden surgir pequeñas desviaciones en el Universo temprano (distorsiones tipo μ) debido a diversos procesos físicos, y más tarde a través del efecto Sunyaev-Zeldovich (SZ) térmico (distorsiones tipo y), donde los fotones del CMB se dispersan al interactuar con electrones calientes en cúmulos de galaxias. Dado que el efecto SZ implica radiación dispersada del CMB, cualquier distorsión primordial tipo μ también dejaría impresa una modificación correspondiente dependiente de μ en la señal SZ. El proyecto calculará cómo las distorsiones de tipo μ modifican el efecto SZ térmico para luego aplicar técnicas de separación de componentes, tales como la Combinación Lineal Interna Constringida (CILC) —utilizando un desarrollo de Taylor alrededor de $\mu = 0$ — para extraer esta señal a partir de datos de cúmulos de galaxias. Utilizando simulaciones del cielo para futuros cartografiados del CMB, el estudio evaluará si este enfoque basado en el efecto SZ puede mejorar los límites superiores actuales para μ .

Contents

1	Introducció	7
1.1	Spectral distributions	7
1.2	SZ effect	7
1.3	μ -distorted SZ effect	7
2	Simulations	8
3	Methodology	9
3.1	ILC and CILC	9
3.2	Stacking and TT-plot	9
3.3	Cross- Vs. Auto- Power Spectrum Ratio	9
4	Results	10
4.1	ILC and CILC	10
4.2	Stacking and TT-plot	10
4.3	Cross- Vs. Auto- Power Spectrum Ratio	10
5	Conclusions	11
	References	12
A	Imatges	13
B	Codis	15

1. Introducció

Remember Moncho's advice of using `setnewcommand` or `newcommand` to define new commands and make the writing faster.

1.1 Spectral distributions

1.2 SZ effect

1.3 μ -distorted SZ effect

Chain... if SZ effect is there, then μ -distorted SZ effect is there too.

2. Simulations

Simulations...

CMB-HD, frequency channels, noise levels, no foregrounds, etc.

3. Methodology

Methodology

3.1 ILC and CILC

3.2 Stacking and TT-plot

3.3 Cross- Vs. Auto- Power Spectrum Ratio

4. Results

Results

4.1 ILC and CILC

4.2 Stacking and TT-plot

4.3 Cross- Vs. Auto- Power Spectrum Ratio

5. Conclusions

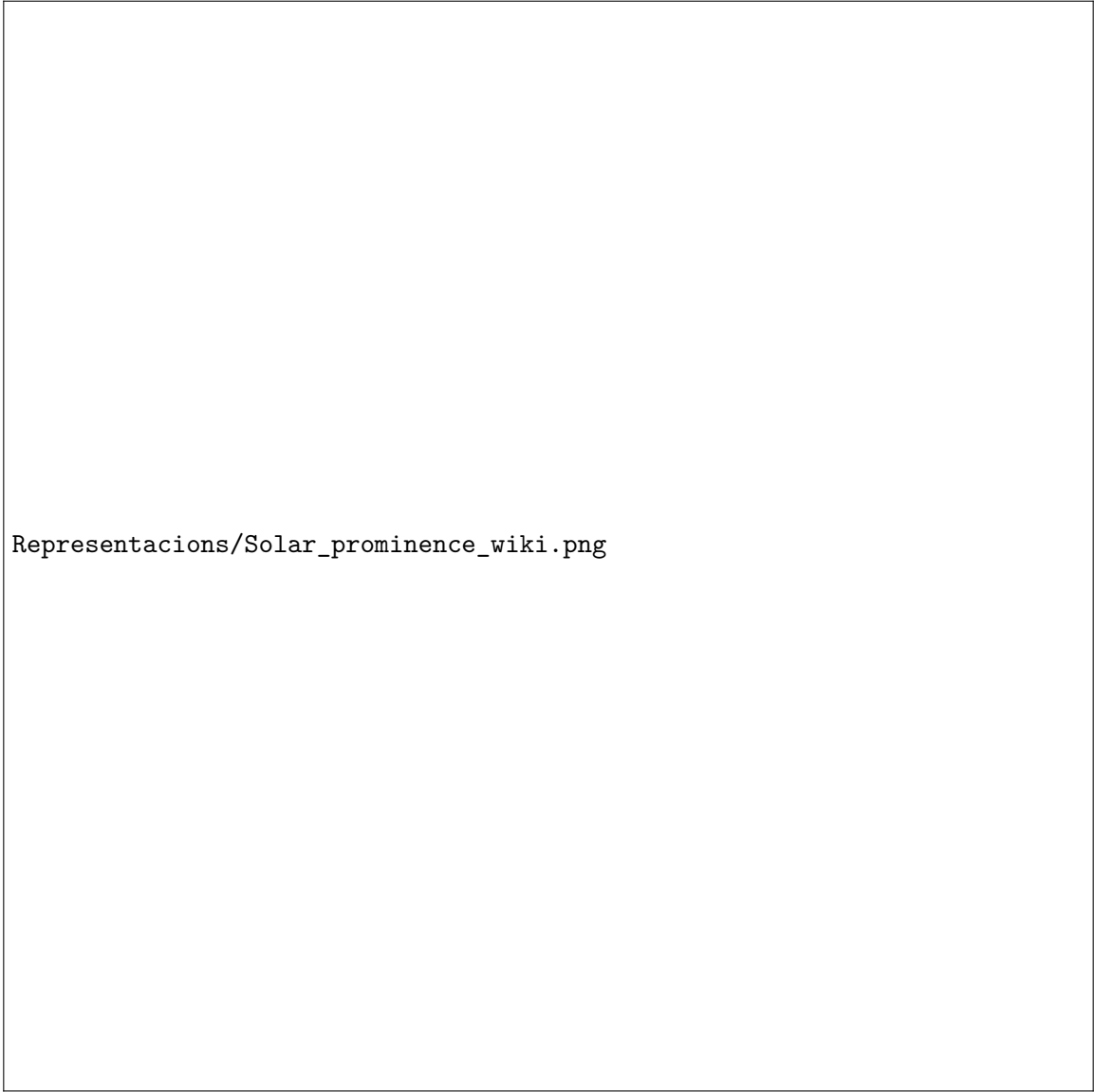
Conclusions

References

Ribot, Joan (2025). *Ones MHD amb condicions de contorn usant Dedalus*. URL: <https://github.com/JoanRibotOliver/TFG>.

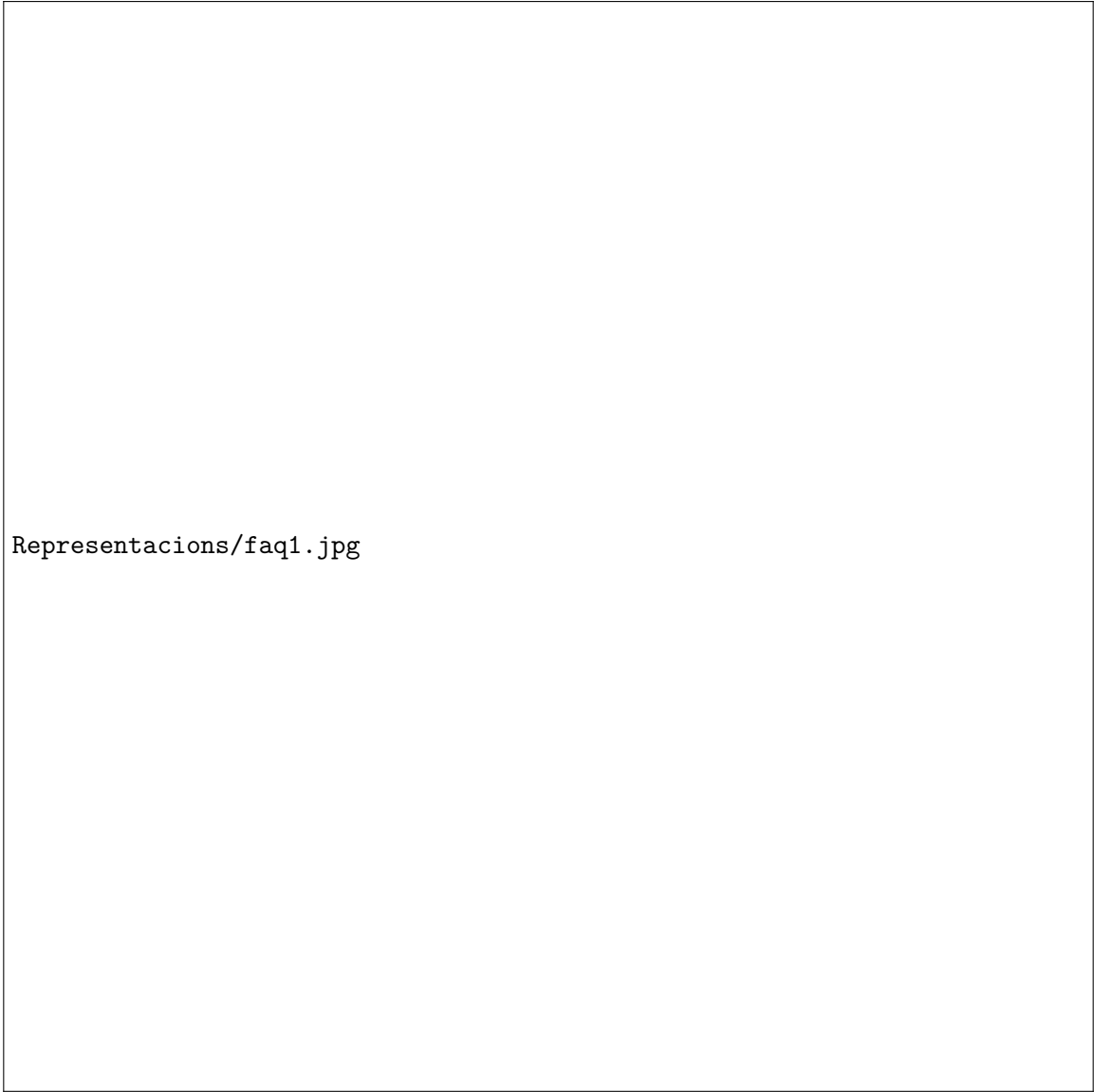
A. Imatges

En aquest apèndix s'introdueixen les imatges que no s'han presentat en el cos de la memòria per qüestions d'espai.



Representacions/Solar_prominence_wiki.png

Figure A.1: Protuberància solar. Imatge obtinguda de la Wikipèdia. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_prominence_2011-04-14T202956.120.png



Representacions/faq1.jpg

Figure A.2: Tamany aproximat de la Terra comparat amb el d'una protuberància en erupció. Darrera aquesta protuberància i a altures més baixes es poden apreciar una protuberància molt allargada (entre les 10 i les 11, agafant com referència el centre del disc solar) i una altra més petita (just damunt les 9). Imatge obtinguda de la NASA. <https://www.nasa.gov/image-article/what-solar-prominence/>

B. Codis

Per comprovar els autovalors s'ha fet servir una rutina de Mathematica que els calcula amb precisió i determina el seu comportament.

Totes les solucions a les equacions, càlculs i gràfiques presentats en aquest treball s'han realitzat en notebooks de Python (format .ipynb), amb l'ajuda de la llibreria Dedalus. Per millorar l'eficiència i la qualitat del codi, s'ha fet servir l'assistent d'intel·ligència artificial de Copilot durant el desenvolupament del projecte. Aquest està implementat en VS Code, l'eina amb la que s'han realitzat els notebooks i amb la que s'ha redactat la present memòria.

Tant el quadern de Mathematica com els codis de Python es troben en el repositori de GitHub (Ribot, 2025).